

PHP 7

TREINAMENTO PROF. WELLINGTON TELLES CUNHA



História

2

O PHP, como é conhecido hoje, é na verdade o sucessor para um produto chamado PHP/FI. Criado em 1994 por Rasmus Lerdorf (Groelândia), a primeira encarnação do PHP foi um simples conjunto de binários Common Gateway Interface (CGI) escrito em linguagem de programação C.



CGI

Versões

- ▶ 1998: PHP3
 - ▶ infraestrutura sólida para acesso a banco de dados, protocolos e APIs
- ▶ 2000: PHP4
 - ▶ Zend Engine (**Z**eev Suraski + **A**ndi Gutmans)
 - ▶ Melhoria na performance em servidores
- ▶ 2004: PHP5
 - ▶ Orientação a objetos
- ▶ 2015: PHP7
 - ▶ Otimização de funções e sua performance

Aug 2019	Aug 2018	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Java	16.028%	-0.85%
2	2		C	15.154%	+0.19%
3	4	▲	Python	10.020%	+3.03%
4	3	▼	C++	6.057%	-1.41%
5	6	▲	C#	3.842%	+0.30%
6	5	▼	Visual Basic .NET	3.695%	-1.07%
7	8	▲	JavaScript	2.258%	-0.15%
8	7	▼	PHP	2.075%	-0.85%

Linguagens mais usadas

[HTTPS://WWW.TIOBE.COM/TIOBE-INDEX/](https://www.tiobe.com/tiobe-index/) (ACESSADO EM: 15/08/2019)

História

Em Junho de 1995, Rasmus liberou o código fonte do PHP para o público, o que permitiu que desenvolvedores o utilizassem da forma como desejassem. Isso permitiu e encorajou usuários a fornecer correções para bugs no código e, em geral, aperfeiçoá-lo.

História

7

Em 1997 e 1998, PHP/FI teve o apoio de milhares de usuários ao redor do mundo. Uma pesquisa Netcraft de Maio de 1998, indicou que cerca de 60.000 domínios relataram ter cabeçalhos contendo “PHP”, indicando que o servidor de hospedagem de fato tinha o PHP instalado. Este número pode ser equiparado com aproximadamente 1% de todos os domínios da Internet na época.

Características

8



CÓDIGO
ABERTO



VEM JUNTO EM
PACOTES DE
SERVIDORES



SUPOORTE A
VÁRIOS BANCOS
DE DADOS



PORTABILIDADE



FUNCIONA
DENTRO DO
SERVIDOR

Funcionalidades

- ▶ HTML
- ▶ Imagens (Extensão GD): GIF, PNG, JPEG, WBMP, XPM
- ▶ PDF (Extensão PDFlib/FPDF)
- ▶ Flash (Extensão libswf)
- ▶ XML, XHTML (Extensão libxml)

Tendências

Fonte:

https://w3techs.com/technologies/history_overview/programming_language/ms/y (Acessado em: 18.03.2020)

	2010 1 Jan	2011 1 Jan	2012 1 Jan	2013 1 Jan	2014 1 Jan	2015 1 Jan	2016 1 Jan	2017 1 Jan	2018 1 Jan	2019 1 Jan	2020 1 Jan	2020 18 Mar
PHP	72.5%	74.8%	76.6%	77.7%	80.3%	80.6%	80.0%	80.0%	80.2%	78.9%	78.9%	78.8%
ASP.NET	24.4%	23.2%	21.4%	19.9%	17.8%	16.7%	15.6%	14.8%	13.5%	11.8%	10.6%	10.5%
Java	4.0%	3.8%	3.9%	4.0%	2.6%	2.8%	3.1%	3.3%	3.4%	4.0%	3.7%	3.5%
Ruby	0.5%	0.5%	0.6%	0.5%	0.6%	0.9%	1.1%	1.3%	1.6%	2.4%	3.0%	3.3%
static files							1.5%	1.5%	1.6%	2.1%	1.8%	1.7%
Scala						0.2%	0.2%	0.3%	0.5%	1.2%	1.6%	1.6%
Python	0.3%	1.0%	1.3%	1.5%	1.7%	1.6%	1.7%	1.6%	1.3%	1.1%	1.3%	1.4%
JavaScript			<0.1%	<0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.7%	0.8%	0.9%
ColdFusion		1.3%	1.2%	1.1%	0.8%	0.7%	0.7%	0.6%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%
Perl		1.1%	1.0%	0.8%	0.6%	0.5%	0.5%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%
Erlang						0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Miva Script							0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%	<0.1%

Historical yearly trends in the usage statistics of server-side programming languages for websites

Frameworks

11

▶ Escolher um framework para seu próximo projeto PHP pode ser a chave do sucesso do seu projeto. Por que tantos desenvolvedores usam frameworks PHP e outros tantos falam mal de usar? Não há nenhum problema “prós e contras”, eles simplesmente tornam a vida dos programadores muito mais fácil! Como, por exemplo:

- ▶ Acelerar o processo de desenvolvimento;
- ▶ Ajudá-lo a escrever um código bem organizado, estruturado e reutilizável;
- ▶ Fornecer escalabilidade para seus projetos;
- ▶ Seguir o padrão MVC (Model-View-Controller);
- ▶ Estimular práticas de desenvolvimento web modernos, ou seja, programação orientada a objeto e outros paradigmas mais atuais.

Quem usa?

12



Joomla!
joomla.org

flickr



Baidu 百度
移动游戏



Drupal™



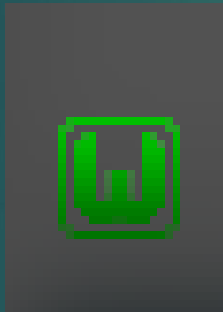
WAMP

- ▶ Acrônimo para Windows, Apache, MySQL+MariaDB e PHP
- ▶ <http://www.wampserver.com/en/>



WAMP

- ▶ Botão iniciar > WAMP
- ▶ Vai executar e ficar junto a área de notificação



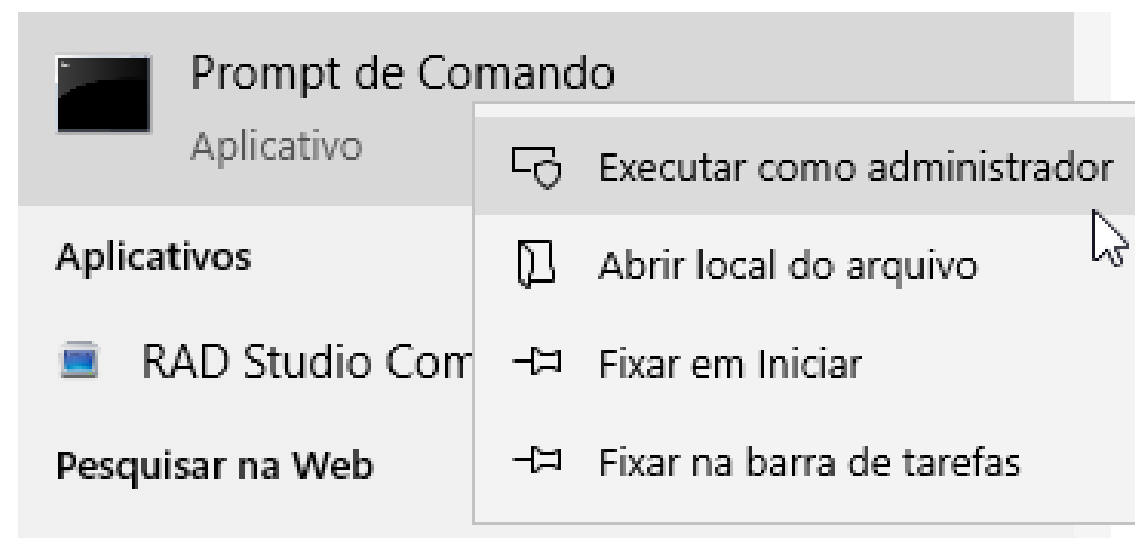
- ▶ Diretório

- ▶ A instalação do WAMP64 cria a pasta:
 - ▶ C:\wamp64\www
- ▶ Nesse diretório que deverão estar contidos os arquivos HTML, PHP e os acessórios

WAMP - Conflito

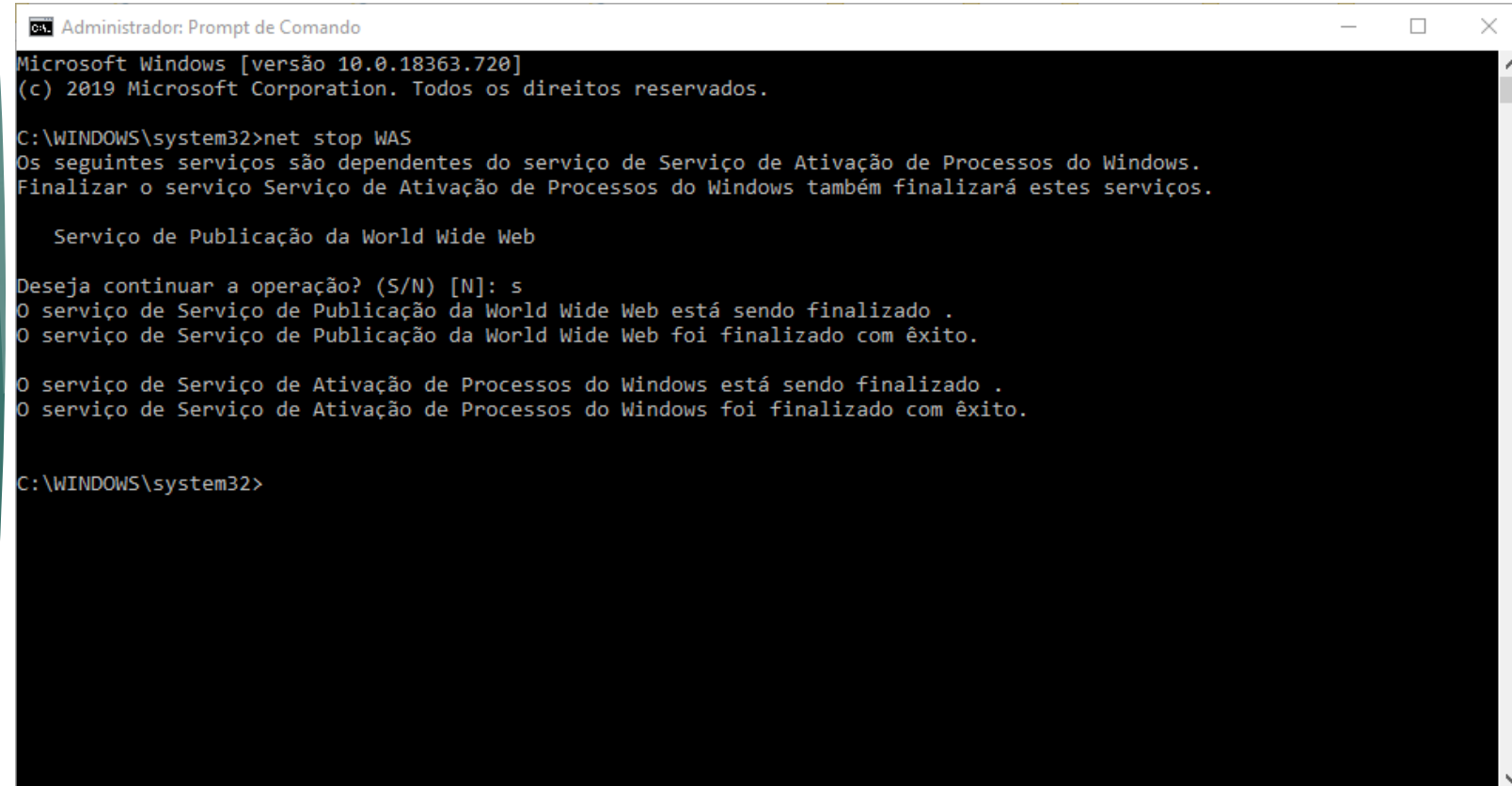
16

- ▶ Se um computador tiver o IIS da Microsoft sendo executado o WAMP não irá iniciar, pois haverá um conflito de porta de comunicação, no caso porta 80.
- ▶ Para resolver isso é possível abrir um prompt de comando do Windows em modo de administrador:



WAMP - Conflito

- ▶ Digitar o seguinte comando:
- ▶ net stop WAS



```
Administrator: Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.18363.720]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\WINDOWS\system32>net stop WAS
Os seguintes serviços são dependentes do serviço de Serviço de Ativação de Processos do Windows.
Finalizar o serviço Serviço de Ativação de Processos do Windows também finalizará estes serviços.

    Serviço de Publicação da World Wide Web

Deseja continuar a operação? (S/N) [N]: s
O serviço de Serviço de Publicação da World Wide Web está sendo finalizado .
O serviço de Serviço de Publicação da World Wide Web foi finalizado com êxito.

O serviço de Serviço de Ativação de Processos do Windows está sendo finalizado .
O serviço de Serviço de Ativação de Processos do Windows foi finalizado com êxito.

C:\WINDOWS\system32>
```

WAMP - Conflito

- ▶ Desinstalar o IIS
- ▶ Desmarque Serviços de Informações da Internet (Internet Information Services)
- ▶ Clique em OK e aguarde o termino da desinstalação
- ▶ Reiniciar o computador



Programas e Recursos



<< Tod... > P

18

Início do Painel de Controle

Exibir atualizações instaladas



[Ativar ou desativar recursos do Windows](#)



Recursos do Windows



Ativar ou desativar recursos do Windows



Para ativar um recurso, marque sua caixa de seleção. Para desativar um recurso, desmarque sua caixa de seleção. Uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativada.

- ☐ Serviço de Ativação de Processos do Windows
- ☒ Serviços de Impressão e Documentos
- ☒ Serviços de Informações da Internet
- ☐ Servidor do MSMQ (Microsoft Message Queue)
- ☐ Simple TCP/IP services (i.e. echo, daytime etc)
- ☐ Subsistema do Windows para Linux
- ☒ Suporte de API para Compactação Diferencial Remota
- ☐ Suporte para Compartilhamento de Arquivos SMB 1.0/CIFS
- ☐ Telnet Client
- ☐ TFTP Client

OK

Cancelar

Árvore de diretórios

- ▶ É possível criar uma estrutura para organizar os arquivos, são importantes as seguintes pastas:
 - ▶ css
 - ▶ js
 - ▶ img
 - ▶ robots
 - ▶ test

Arquivo inicial

20

- ▶ index.html
- ▶ index.php



Acesso através do navegador

21

- ▶ <http://localhost>
- ▶ <http://127.0.0.1>



Primeiro Programa

```
<html>
  <head>
    <title>Primeiro Programa PHP</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      echo "<h1>Hello World, PHP-7!</h1>";
    ?>
  </body>
</html>
```

Como fica no final?

23



Testar o código no navegador



Apertar a tecla F12 do teclado

Qual a
versão ?

```
<?php  
    phpinfo();  
?>
```


Configuração

- ▶ PHP.INI
- ▶ `short_open_tag = Off`

Made in France by Otomatic

Localhost

phpMyAdmin	4.8.4
Adminer	4.7.0
Your VirtualHosts	
www directory	
Apache	2.4.37
PHP	7.2.14
MySQL	5.7.24
MariaDB	10.3.12

3.1.7 - 64bit - Services

Start All Services

Stop All Services

Restart All Services

WAMP SERVER 3.1.7

Error c:/wamp64 or PHP in PATH

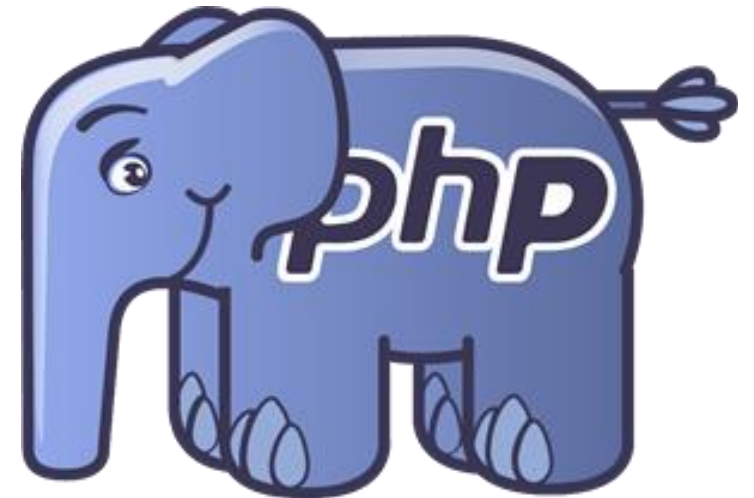
Testes Online

- ▶ Sites sugeridos para fazer testes:
 - ▶ <http://www.writephponline.com/>
 - ▶ <http://phpfiddle.org/>
 - ▶ <https://www.jdoodle.com/php-online-editor>
 - ▶ <https://jsfiddle.net/>

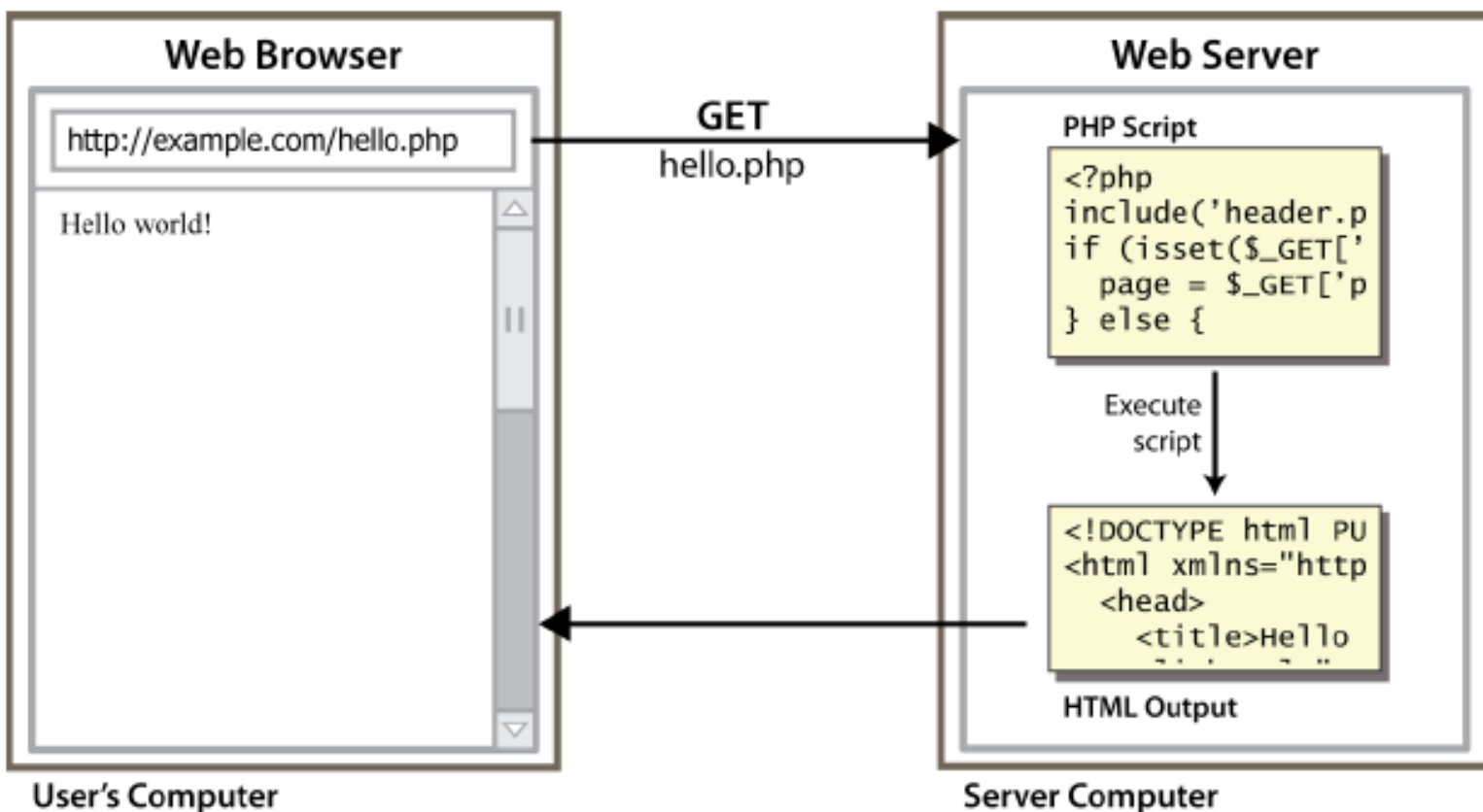
O que é PHP?

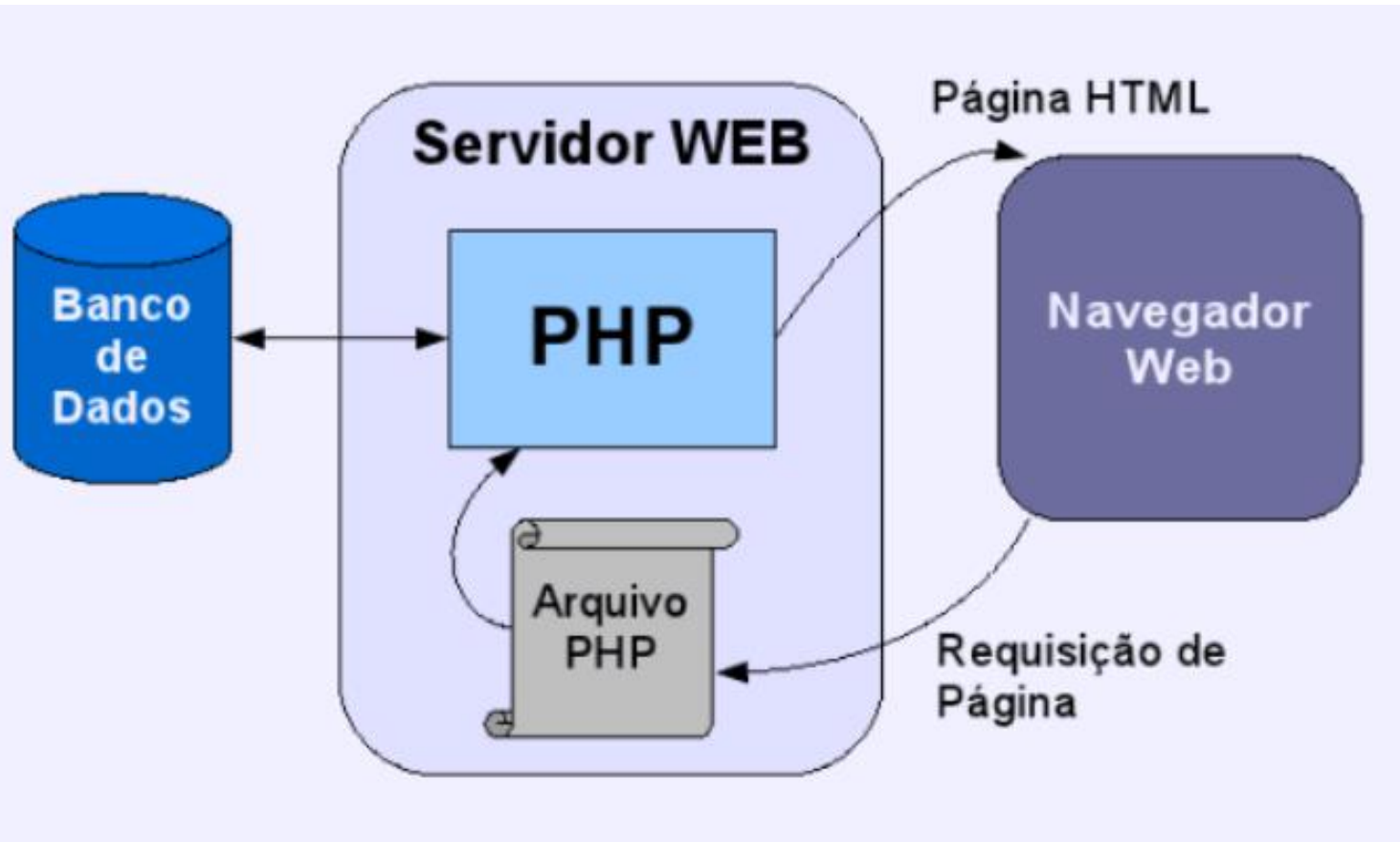
27

- ▶ PHP é "PHP Hypertext Preprocessor"
- ▶ Originalmente: Personal Home Page
- ▶ Linguagem script do lado do
- ▶ Usado para fazer páginas WEB dinâmicas
 - ▶ fornecer conteúdo diferente dependendo do contexto
 - ▶ interface com outros serviços: banco de dados, e-mail, etc.
 - ▶ autenticar usuários informações do formulário de processo
- ▶ Código PHP pode ser incorporado no código XHTML



Ciclo de vida de um pedido da Web PHP





Ciclo de vida de um pedido da Web PHP com banco de dados

Características

30

CLI: Command Line Interface

PHP-GTK: Extensão gráfica

- Segundo a documentação oficial: “PHP is probably not the very best language to create a desktop application with a graphical user interface”

Protocolos de comunicação

31

- ▶ LDAP: Lightweight Directory Access Protocol
- ▶ IMAP: Internet Message Access Protocol
- ▶ POP3: Post Office Protocol
- ▶ SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
- ▶ SOAP: Simple Object Access Protocol



PHP Modelo de Sintaxe

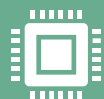
32



Conteúdo de um arquivo .php entre `<?php` e `?>` são executados como código PHP



Todos os outros conteúdos são apresentados como HTML puro



Podemos alternar entre os "modos" HTML e PHP

PHP Modelo de Sintaxe

Conteúdo HTML

```
<?php
```

```
    Código PHP
```

```
?>
```

Conteúdo HTML

```
<?php
```

```
    Código PHP
```

```
?>
```

Conteúdo HTML

Extensões

- ▶ .php
 - ▶ Arquivo PHP contendo um programa;
- ▶ class.php
 - ▶ Arquivo PHP contendo uma classe;
- ▶ inc.php
 - ▶ Arquivo a ser incluído, pode incluir constantes ou configurações;

Saída do console: print

```
<?php
    print "teste";
    print "Olá, Mundo\n";
    print "Escape 'chars' são os MESMOS como em C\n";
    print "Você pode ter quebras de linhas em uma string. ";
    print 'Uma string pode usar "aspas-duplas". Isso é muito legal!';
    print 'Ainda pode-se usar aspas simples dessa forma It\'s cool!';
?>
```

Saída do console: echo

```
<?php
    echo "texto";
    echo "Olá Mundo";
    echo "Isso abrange
várias linhas. As novas linhas serão
saída também.";
    echo "Isso abrange\nmúltiplas linhas. A nova linha será \na saída também.";
    echo "Caracteres Escaping são feitos \"Como esse\".";
?>
```

Echo com HTML

```
<?php
    echo " <h2 align='center'>
        O meu programa está ecoando corretamente
        no meu servidor PHP!
    </h2>";
?>
```

Comentários

38

Para uma linha

- `//` comenta uma linha
- `#` comenta uma linha

Mais de uma linha

- `/*` começa o comentário
- `*/` termina o comentário

Combinação com HTML

```
<html>
  <body>
    <?php
      //Função usada para definir fuso horário padrão
      date_default_timezone_set('America/Los_Angeles');
      //Manipulando HTML e PHP
      $data_hoje = date ("d/m/Y", time());
    ?>
    <p align="center"> Hoje é dia <?php echo $data_hoje ; ?>
  </p>
</body>
</html>
```

Escape (nl2br)

► Os mais comuns:

- `\a` alarm, that is, the BEL character (hex 07)
- `\e` escape (hex 1B)
- `\n` newline (hex 0A)
- `\r` carriage return (hex 0D)
- `\R` line break: matches `\n`, `\r` and `\r\n`
- `\t` tab (hex 09)

Variáveis

- ▶ Nomes de variáveis:
 - ▶ Toda variável em PHP tem seu nome composto pelo caractere \$
 - ▶ Começa com letra ou o caractere “_”
 - ▶ No PHP o nome das variáveis é case sensitive.
- ▶ Não é necessário declarar a variável antes de usar, apenas atribuir um valor

Variáveis

42

```
$name = expression;  
$user_name = "mundruid78";  
$age = 16;  
$drinking_age = $age + 5;  
$this_class_rocks = TRUE;
```



Variáveis Válidas

- ▶ `$cliente5`
- ▶ `$computador`
- ▶ `$cod_Cliente`
- ▶ `$_cliente`
- ▶ `$computadorSemEstabilizadorDeRed`
- ▶ `$idPessoa`

Variáveis

Regras

44

Nunca inicie a nomenclatura de variáveis com números

Nunca utilize espaços no meio do identificador da variável

Nunca utilize caracteres especiais: !
@ # \$ % ^ & * / [] { }

É case sensitive, ou seja, distingue maiúsculas de minúsculas

uma linguagem fracamente tipada (como JavaScript ou Python)

Variáveis

Regras – Boas Práticas



Evite criar variáveis com mais de 15 caracteres para manter a clareza do código



Nomes das variáveis devem ser significativos e transmitir a ideia de seu conteúdo



Utilize preferencialmente palavras em minúsculo (separadas por _)

Tipos de variáveis



Tipos básicos: *int*, *float*, *boolean*, *string*, *array*, *object*, *NULL*



Teste do tipo de variável com a função `is_type`, exemplo: `is_string`



A função `gettype` retorna o tipo de uma variável como uma string

Tipos de variáveis

47



O PHP converte entre tipos automaticamente em muitos casos:



string → int
conversão automática em +

int → float
conversão automática em /



type-cast, tipo de conversão com **(type)**:

```
$idade =  
(int) "21";
```

Tipos de Variáveis

48



Globais



Locais

Constantes

49

- ▶ Valores estáticos
 - ▶ Exemplo: `define( "N_DIAS", 365 );`



Variáveis inteiras

- ▶ `$x = 567;` `#inteiro`
- ▶ `$a = -5;` `#inteiro negativo`
- ▶ `$o = 0116;` `#inteiro em representação octal (base 8)`
- ▶ `$h = 0x0F;` `#inteiro em representação hexadecimal (base 16)`

Ponto Flutuante (double ou float)

- ▶ `$pi=3.14;`
- ▶ `$mol=6.02e23;` #notação científica

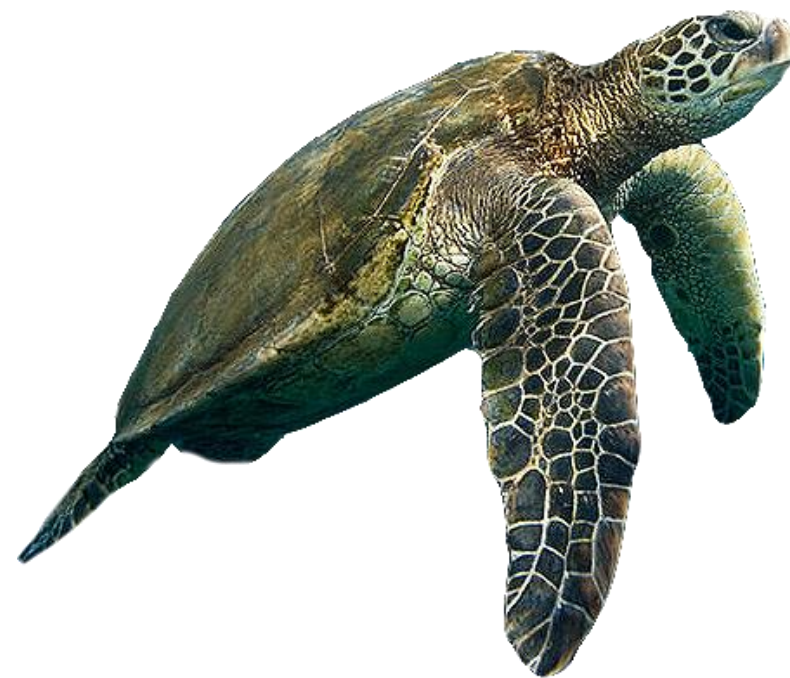
Numérico

```
<?php
    $num = 537; //Número Inteiro
    echo $num, " = Número Inteiro <br/><br/>";
    $num = -13; //Número Negativo
    echo $num, " = Número Negativo <br/><br/>";
    $num = 0123; //Número Octal (Equivalente a 83 em decimal)
    echo $num, " = Número Octal <br/><br/>";
    $num = 0x1A; //Número Hexadecimal (Equivalente a 26 em decimal)
    echo $num, " = Número Hexadecimal <br/><br/>";
    $num = 1.234; //Ponto Flutuante
    echo $num, " = Ponto Flutuante <br/><br/>";
    $num = 4e23 ; //Notação Científica
    echo $num, " = Notação Científica <br/><br/>";
?>
```

Strings

53

- ▶ Cadeia de caracteres
 - ▶ Delimitadas por aspas duplas " ou aspas simples '
- ▶ Concatenação
 - ▶ Utilizada com um ponto final e não +
 - ▶ Exemplo:
 - ▶ `$paragrafo = "<p>".$texto."</p>";`
 - ▶ Exemplos:
 - ▶ `5 + "2 tartarugas" → 7`
 - ▶ `5."2 tartarugas" → "52 tartarugas"`
 - ▶ pode ser especificado com "" ou ''



Strings

- ▶ Indexação começa no zero
- ▶ Cada letra é um string, não tipo char
- ▶ Exemplo:

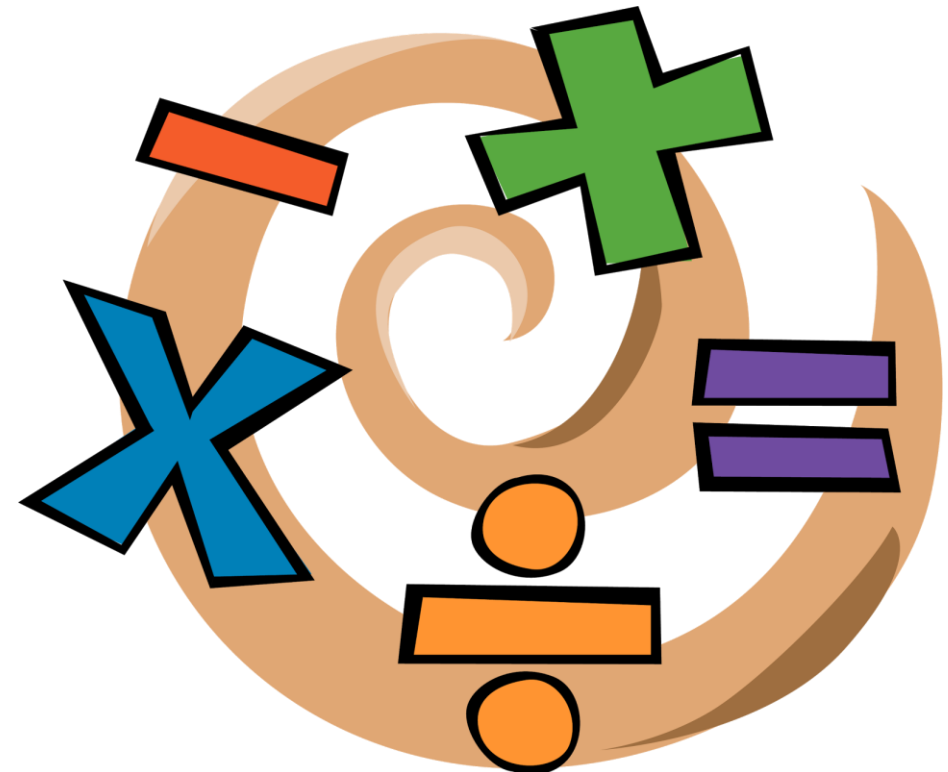
```
<?php
    $comida_favorita = "Italiana";
    print $comida_favorita[2];
    $comida_favorita = "Cozinha ".$comida_favorita;
    print $comida_favorita;
?>
```



Operadores aritméticos

55

- ▶ `+` `-` `*` `/` `%` `.` `++` `--`
- ▶ `=` `+=` `-=` `*=` `/=` `%=` `.=`
- ▶ Alguns operadores convertem os tipos:
 - ▶ `5 + "7"` é igual a `12`



Operadores comparativos

- ▶ Igual ==
- ▶ Idêntico ===
- ▶ Diferente != ou <>
- ▶ Não Idêntico !==
- ▶ Menor que <
- ▶ Maior que >
- ▶ Menor ou Igual <=
- ▶ Maior ou Igual >=



Nome	Java Equivalente
<u>strlen</u>	length
<u>strpos</u>	indexOf
<u>substr</u>	substring
<u>strtolower</u> , <u>strtoupper</u>	toLowerCase, toUpperCase
<u>trim</u>	trim
<u>explode</u> , <u>implode</u>	split, join
<u>strcmp</u>	compareTo

Funções String

Funções String

```
# index 0123456789012345
$name = "Stefanie Hatcher";
$length = strlen($name);
$cmp = strcmp($name, "Brian Le");
$index = strpos($name, "e");
$first = substr($name, 9, 5);
$name = strtoupper($name);
```

Strings interpretadas

```
$age = 16;  
print "You are " . $age . " years old.\n";  
print "You are $age years old.\n"; # You are 16 years old.
```

- ▶ strings dentro de "" são interpretadas
- ▶ variáveis que aparecem dentro deles terão seus valores inseridos na string
- ▶ strings dentro de ' ' não serão interpretadas:

```
print ' You are $age years old.\n '; # You are $age years old. \n
```

Strings interpretadas

```
<?php
    $cidade = "Curitiba";
    $estado = "PR";
    $idade = 325;
    $frase_capital = "A cidade de $cidade é a capital do $estado";
    $frase_idade = "$cidade tem mais de $idade anos";
    echo "<h3>$frase_capital </h3>";
    echo "<h4>$frase_idade </h4>";
?>
```

String interpretadas

```
print "Today is your $age th birthday.\n"; # $age th not found  
print "Today is your {$age}th birthday.\n";
```

- ▶ se necessário, para evitar ambiguidade, pode incluir a variável em {}

String Interpretado

```
$name = "Xenia";  
$name = NULL;  
if (isset($name)) {  
    print "This line isn't going to be reached.\n";  
}
```

- ▶ Uma variável é NULL se:
 - ▶ não foi definido para nenhum valor (variáveis indefinidas)
 - ▶ foi atribuída a constante NULL
 - ▶ foi deletado usando a função unset
 - ▶ pode testar se uma variável é NULL usando a função isset
 - ▶ NULL imprime como uma string vazia (sem saída)

Booleano

```
$feels_like_summer = FALSE;  
$php_is_great = TRUE;  
$student_count = 7;  
$nonzero = (bool) $student_count; # TRUE
```

- ▶ os seguintes valores são considerados FALSE (todos os outros são verdadeiros):
 - ▶ 0 e 0.0 (mas não 0.00 ou 0.000)
 - ▶ "", "0" e NULL (inclui variáveis não definidas)
 - ▶ matrizes com 0 elementos
 - ▶ imprime FALSE como uma string vazia (sem saída); Imprime TRUE como um 1

Booleano

```
<?php
    //Declara variável numérica
    $umidade = 91;
    //Testa se $umidade maior que 90. Retorna um boolean
    $vaiChover = ($umidade > 90);
    //Testa se $vaiChover é verdadeiro
    if ($vaiChover)
    {
        echo "Vai chover com toda certeza absoluta da terra!";
    }
?>
```




CONDIÇÃO



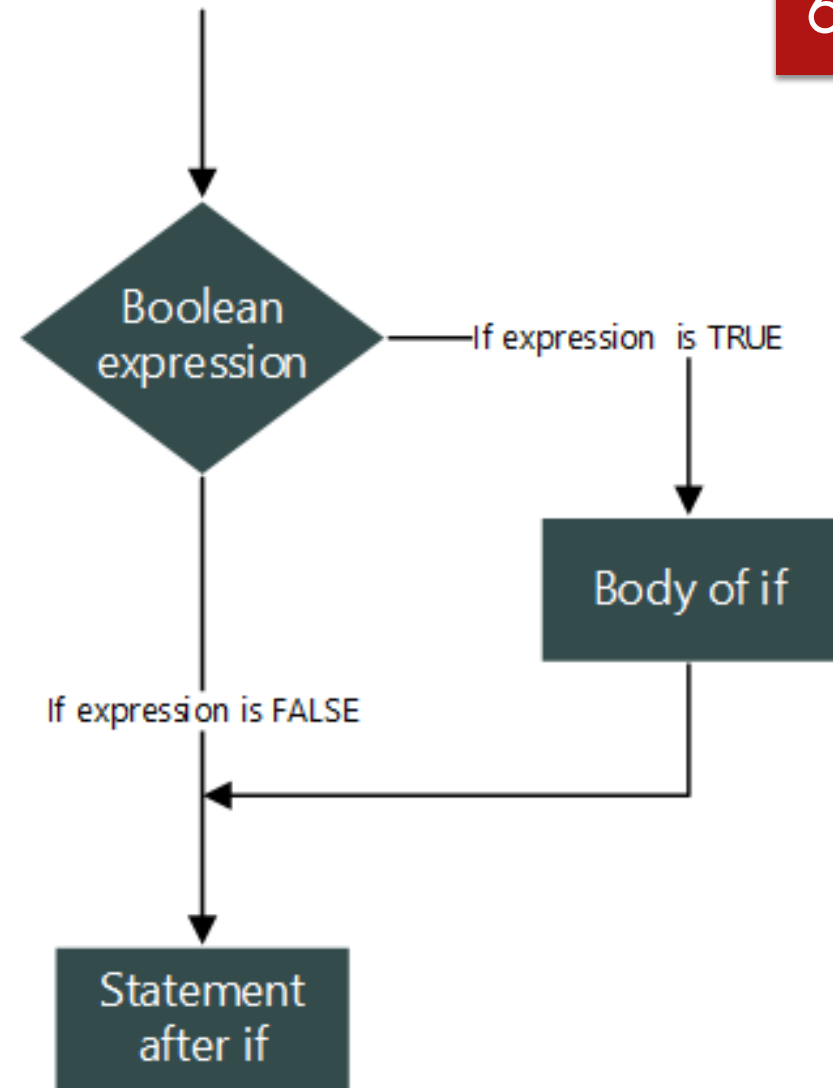
SELEÇÃO



REPETIÇÃO

if/else (condição)

```
if ( condição )  
    comando;  
elseif ( condição2 )  
    comando;  
else  
    comando;
```

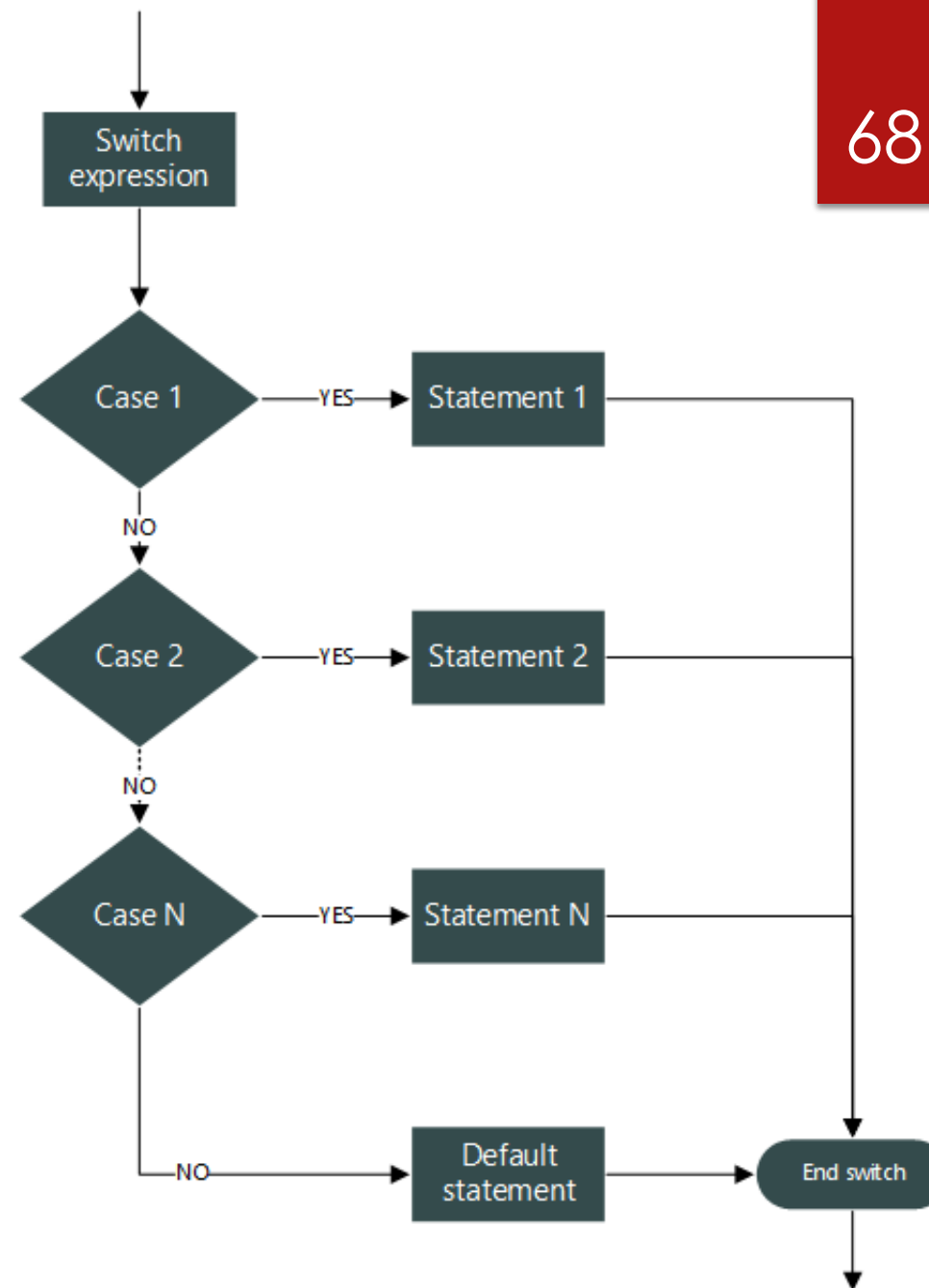


if/else (condição)

```
<?php
    $a = 17;
    if ($a > 17)
        print "maior de idade.<br/>";
    else
        print "menor de idade.<br/>";
?>
```

Switch (Seleção)

```
switch (expressão) {  
  case valor1:  
    //código a ser executado se a expressão  
    //for igual ao valor1  
    break;  
  case valor2:  
    //código a ser executado se a expressão  
    //for igual ao valor2  
    break;  
  case valorN:  
    //código a ser executado se a expressão  
    //for igual ao valorN  
    break;  
}
```

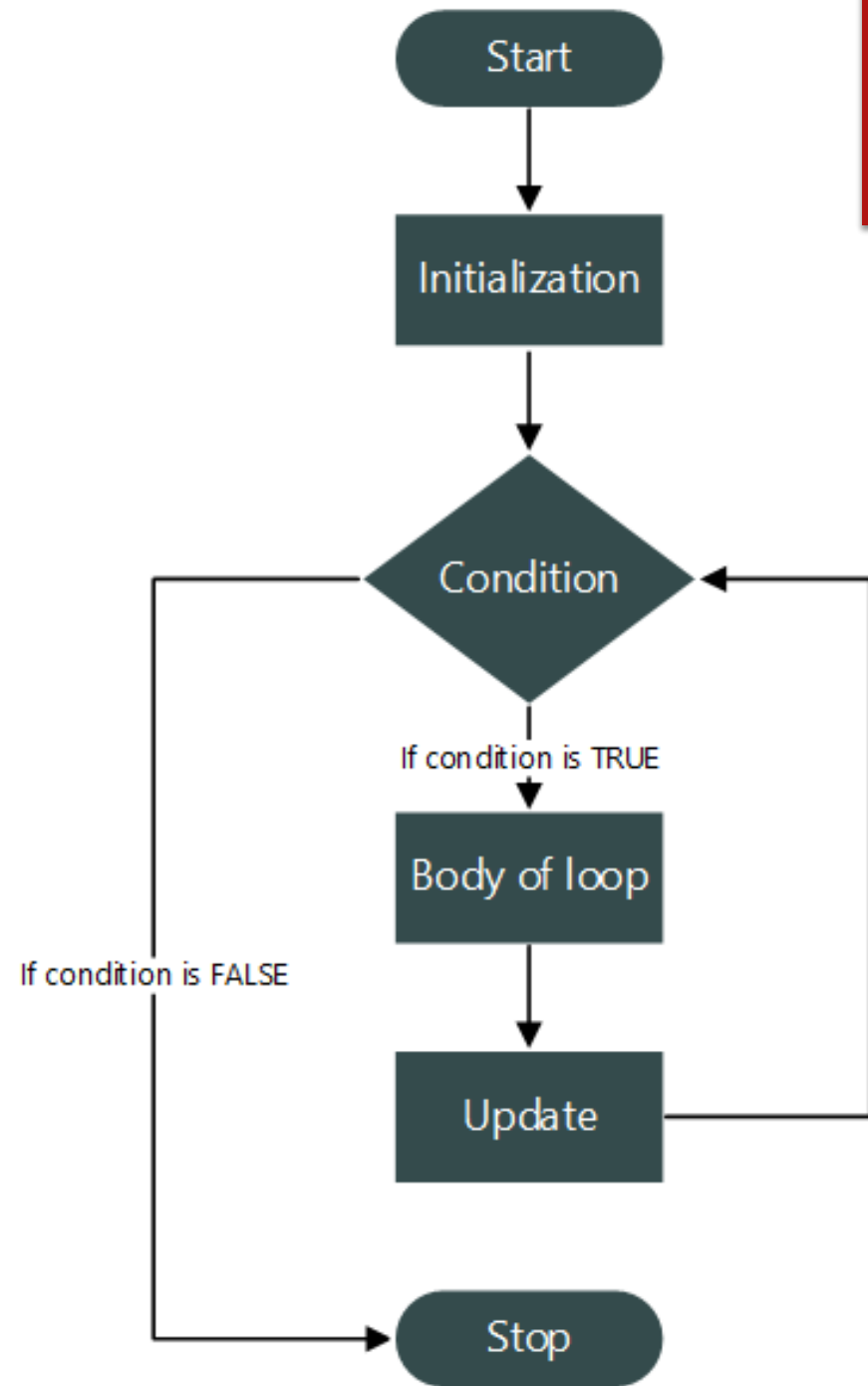


Switch (Seleção)

```
<?php
    $s = "lampada";
    switch ($s) {
        case "casa":
            print "A casa é amarela";
            break;
        case "arvore":
            print "a árvore é bonita";
            break;
        case "lampada":
            print "joao apagou a lampada";
            break;
        default:
            print "você não selecionou";
            break;
    }
?>
```

for (repetição)

```
for (expressão 1;  
    expressão 2; expressão 3)  
{  
    // bloco de código  
}
```



for (repetição)

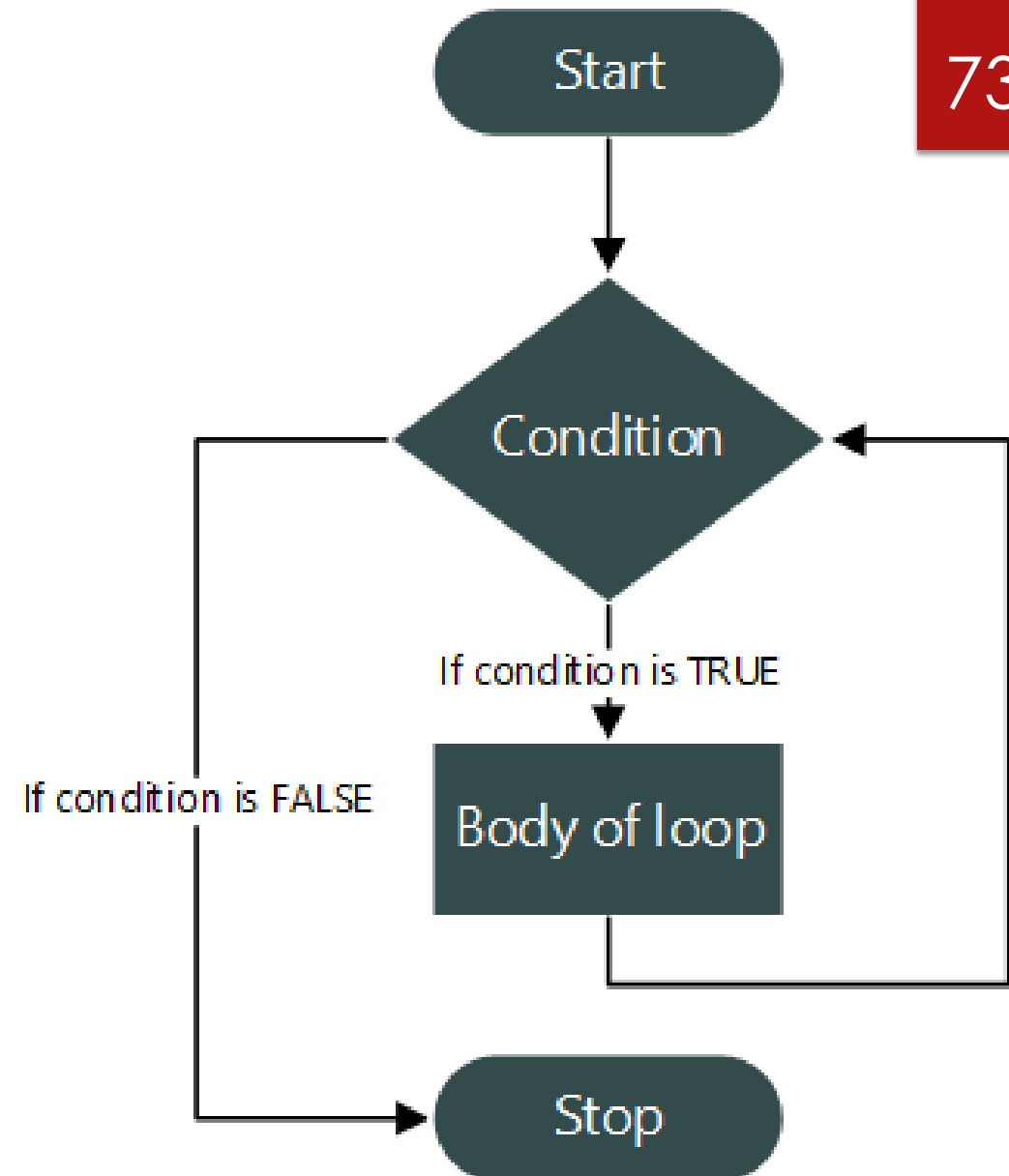
```
<?php
    for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
        print "O quadrado de $i é " . $i * $i . "<br/>";
    }
?>
```

for (repetição)

```
<?php
    for($i=2; ; $n = system('dir /b'), $i++){
        echo ($n);
        if ($i == 10){
            break;
        }
    }
?>
```

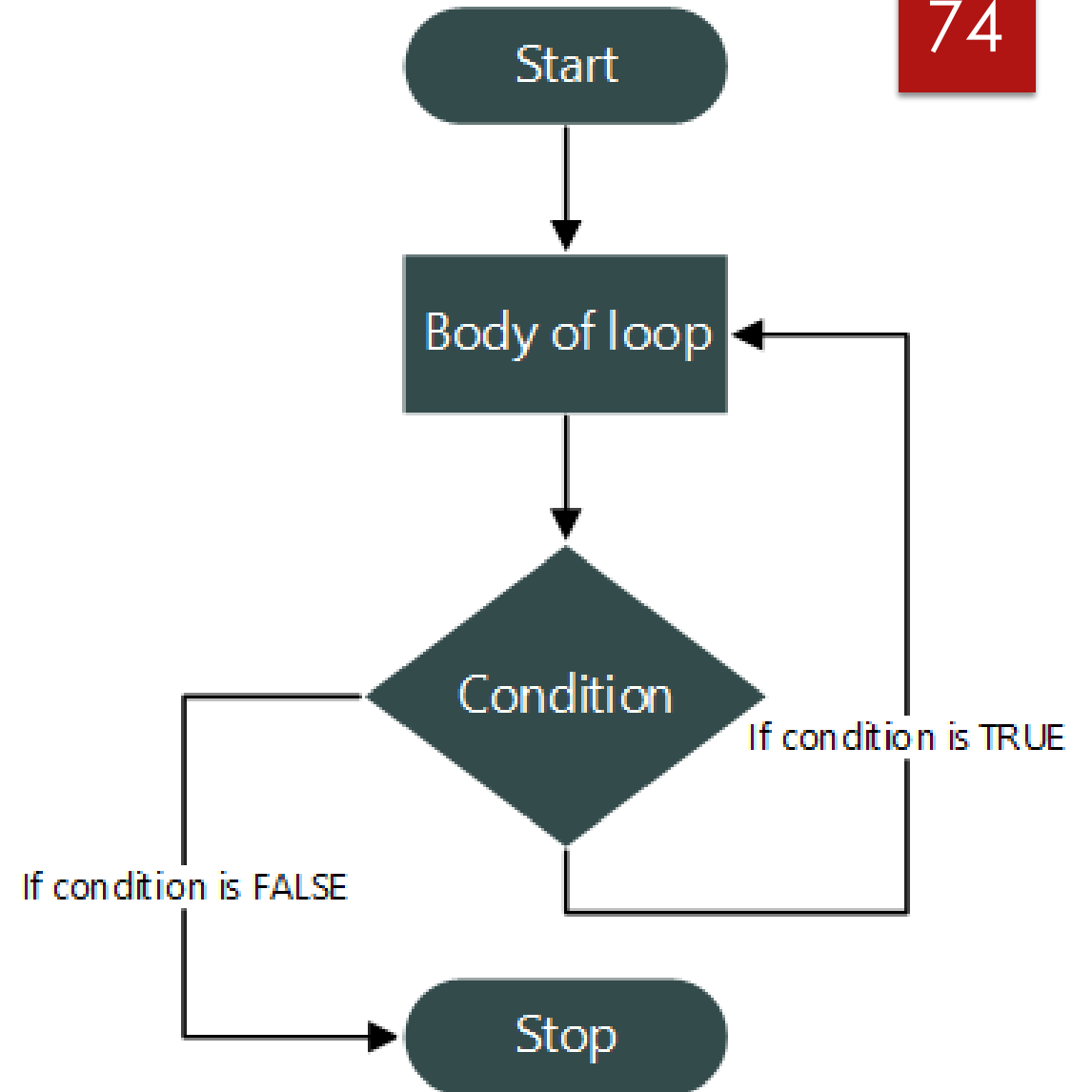

While (repetição)

```
while (condition) {  
    statements;  
}
```



While (repetição)

```
do {  
    statements;  
} while (condition);
```



While (repetição)

```
<?php
    $i = 1;
    while ($i <= 10) {
        echo $i;
        $i++;
    }
?>
```

Operações Matemáticas

76

```
<?php
    $a = 3;
    $b = 4;
    $c = sqrt (pow ($a, 2) + pow ($b, 2) ) ;
    echo $c;
?>
```

<u>abs</u>	<u>ceil</u>	<u>cos</u>	<u>floor</u>	<u>log</u>	<u>log10</u>	<u>max</u>
<u>min</u>	<u>pow</u>	<u>rand</u>	<u>round</u>	<u>sin</u>	<u>sqrt</u>	<u>tan</u>

Int e Float

```
<?php
    $a = 7 / 2; # float: 3.5
    print $a."<br/>";
    $b = (int) $a; # int: 3
    print $b."<br/>";
    $c = round($a); # float: 4.0
    print $c."<br/>";
    $d = "123"; # string: "123"
    print $d."<br/>";
    $e = (int) $d; # int: 123
    print $e."<br/>";
?>
```

- ▶ int para inteiros e float para reais
- ▶ divisão entre dois valores int pode produzir um float